트라마돌, 이제 1차 약제에서 빼야 할 때

BMJ Evidence-Based Medicine 체계적 문헌고찰 — 만성 통증에서 진통 효과는 작고 중대한 이상반응은 늘었다. 특히 심장 관련 사건이 결과에 기여했다.

Barakji et al. BMJ Evidence-Based Medicine · doi:10.1136/bmjebm-2025-114101

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

통증 감소 효과는 MCID 미만, 부작용 위험은 통계적으로 의미 있게 증가 — 위험-이익 역전

−0.93
점 vs 위약 (0–10)

통증 점수(NRS) 평균 차이 · 약 −9 mm 상당
최소 중요 차이 1.0점 미달

↑ RR
중대한 이상반응

중대 부작용
통계적 유의 증가

위험>이익

저자 결론
1차 약제 권고 부적합

핵심 메시지 — BMJ 메타분석 결론은 명확하다. "약한 오피오이드"라는 인식과 달리 트라마돌은 만성 통증에 임상적으로 의미 있는 진통 효과를 보이지 못한다. 반면 중대한 이상반응은 증가했으며, 원 연구에서는 주로 심장 관련 사건이 결과를 이끌었다. *위험이 효과를 능가*한다는 결론. 노인·심혈관 위험군·SSRI 복용자에서 1차 약제 사용은 위험하다.

근거 · Barakji et al., BMJ Evid Based Med 2026;31(3):160–169 · PMID 41057269 · 초록 수치

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 트라마돌 재평가가 필요한가

"NSAID 부작용 회피용 약한 오피오이드"라는 인식 — 실제로는 SNRI+오피오이드 이중 작용 + 복잡한 약리학

기존 인식과 실제

"약한 오피오이드"라는 통념 — NSAID 부작용 회피·노인·심장약 복용자에게 1차로 흔히 처방

실제 약리학 — Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) *이중 작용*. 단순한 약 X

CYP2D6 다형성 — ultra-rapid metabolizer에서 호흡억제·중독 위험 ↑. 한국인 다형성 약 1-2%

한국 처방 현황 — 트라마돌·복합제(울트라셋·트라마셋) 의원 처방 매우 흔함

2019 FDA 안전 경고 — 호흡억제·세로토닌 증후군·중독 위험 강조

BMJ 메타분석 — 누적 RCT 결과로 위험-이익 재평가, 1차 약제 권고 부적합 결론

> **임상 실무 충격 —** 오랫동안 안전하다고 여겨진 약. 이제 처방·갱신 모두 재검토 필요.

트라마돌 본질

Mu-opioid + SNRI

이중 작용 약물 — "약한 진통제" 아님. 세로토닌·NE 차단 → SSRI/SNRI 병용 시 세로토닌 증후군 위험

CYP2D6 변이

Ultra-rapid 호흡억제 ↑

유전자 다형성 — 일부 환자에서 활성 대사물(O-desmethyltramadol) 폭증, 호흡억제·과량 위험

한국 사용량

광범위 의원·정형·통증

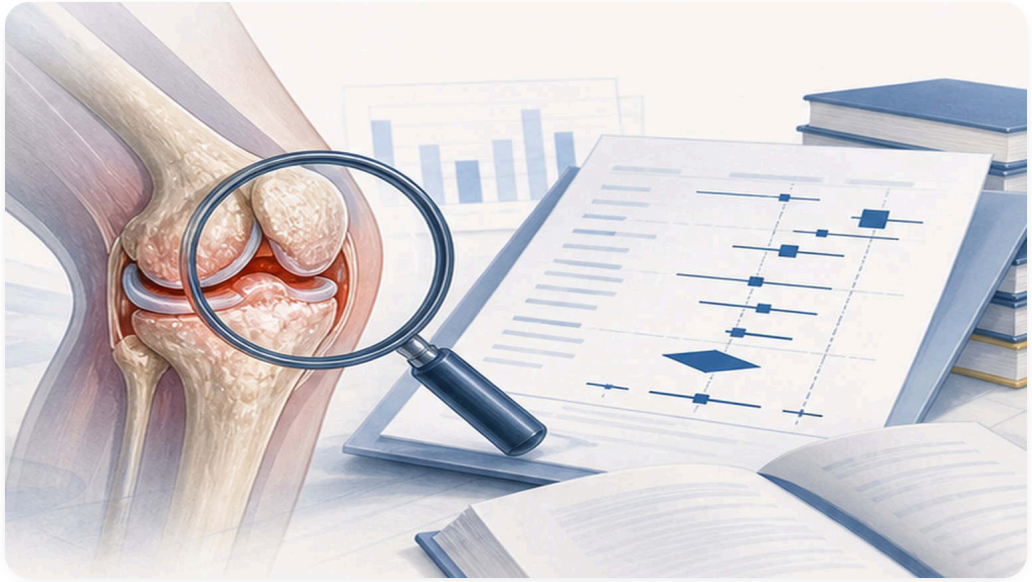
복합제에도 들어 있는 흔한 성분. 노인 처방 때 위험을 따져야 한다.

근거 · FDA tramadol safety communication 2019 · 한국 처방 현황 · BMJ rationale

BMJ Systematic Review & Meta-analysis

만성 비암성 통증 RCT 다수 통합 · 효과 (VAS·NRS) + 안전성 (중대한 이상반응·주로 심장 관련 사건) 종합 평가

- **설계** Systematic review + meta-analysis (PRISMA 가이드라인 준수)
- **대상 RCT** 만성 비암성 통증 (척추·관절·신경병성·섬유근통 등)
- **중재** 트라마돌 (단독·복합제 포함) vs placebo / NSAID / 기타 진통제
- **1차 endpoint** 통증 점수 (NRS 0–10점), 미리 정한 최소 중요 차이 1.0점
- **2차 endpoint** 기능 개선 (HAQ·SF-36) · 삶의 질 · 안전성
- **안전성 endpoint** 중대한 이상반응(주로 심장 관련 사건) · 비중대한 이상반응
- **이질성 평가** I^2 statistic, sensitivity analysis (지속기간·용량별)
- **편향 평가** Cochrane RoB · funnel plot · publication bias

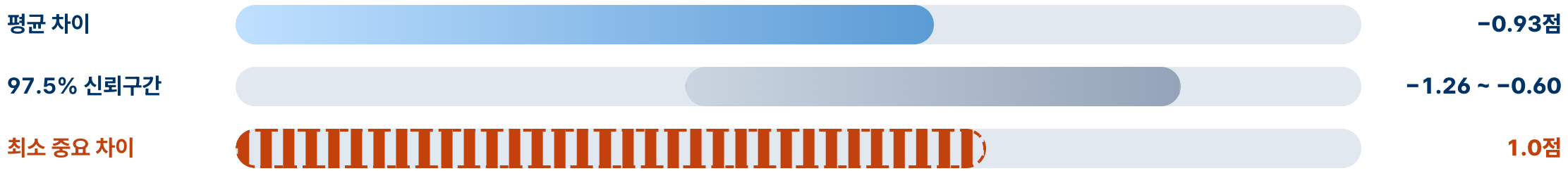


근거 · BMJ Evidence-Based Medicine · PRISMA 2020 reporting · Cochrane risk of bias

통증 효과 — MCID 미달 (임상적 의의 미약)

NRS 0–10점 척도. 위약 대비 평균 차이 −0.93점(약 −9 mm 상당) — 최소 중요 차이 1.0점에 못 미침.

◆ 막대 폭 = 0–1.5점 척도 비례 (오른쪽으로 갈수록 위약 대비 통증 감소 큼)



핵심 — 위약 대비 통증 감소는 **평균 −0.93점**(p<0.0001, 근거 확실성 낮음). 연구진이 미리 정한 **최소 중요 차이 1.0점**에 못 미침. *"통계적 유의 ≠ 임상적 의미"*의 대표 사례.

다른 결과 — 19개 RCT·6,506명 통합, 모든 결과가 비뚤림 위험 높음. 삶의 질은 자료 부족으로 메타분석 불가. 군별 통증 변화량·반응자 비율은 초록에 제시되지 않음.

근거 · Barakji et al., BMJ Evid Based Med 2026;31(3):160–169 · PMID 41057269 · 초록 수치

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성 — 근거의 범위를 나눠 보기

원 메타분석의 중대한 이상반응 결과와 다른 약물 경고를 구분합니다

위험	근거 범위	고위험군	기전
심혈관 사건	원 분석 신호	CV 위험군	QT 연장·부정맥·심근경색 신호. 메커니즘 명확치 않으나 SNRI 작용 의심
골절·낙상	별도 안전성 정보	65세+	중추 진정·어지러움 → 낙상. 노인에서 위험 가장 큼. 고관절·척추 골절
저나트륨혈증	별도 안전성 정보	노인·이뇨제	Na <130 mEq/L 위험. 의식 저하·경련 가능. 이뇨제 병용 시 증폭
세로토닌 증후군	잠재적 위험	SSRI/SNRI 병용	발열·근경직·자율신경 불안정. 응급 상황. 항우울제 흔히 동반 처방되어 위험
의존성·금단	기존 인식보다 ↑	장기·고용량	물리적·심리적 의존 가능. 갑작스런 중단 시 금단 증상



근거 · FDA 트라마돌 허가사항·경고 · FDA 이상사례 보고자료(FAERS) · 한국 의약품안전사용서비스

기전 — 이중 작용 약물의 양면성

Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) — 단순한 진통제 아닌 신경전달 다중 조절제



트라마돌 이중 작용 — 좌측: 뇌 mu-opioid 수용체 활성화(약한 opioid 효과). 우측: 시냅스 전후에서 세로토닌·노르에피네프린 재흡수 억제(SNRI 효과). 두 경로 모두 진통 기여하지만 동시에 부작용도 두 배. 중앙 하단 심혈관 위험 표시.

이중 작용의 임상적 함의

약한 진통제 아님 — 단순 NSAID 대체로 인식되지만 신경계 다중 작용

SSRI/SNRI 병용 위험 — 세로토닌 농도 위험 수준 ↑ → 세로토닌 증후군

CYP2D6 의존성 — 활성 대사물(O-desmethyltramadol)의 mu-opioid 친화도 200×. 개인차 큼

약물 상호작용 多 — CYP3A4·CYP2D6 동시 substrate, MAOI 금기

의존성 기전 — SNRI 성분이 의존성 강화 (단순 opioid 의존성 + 항우울제 금단 유사)

한국 현실 — 우울증·불안 환자가 SSRI/SNRI 복용 중에 통증으로 트라마돌 처방되는 경우 흔함. 세로토닌 증후군 위험 인지 필수.

근거 · 트라마돌 약리학 · CYP2D6 metabolism · serotonin syndrome literature

고위험군 6가지 — 1차 약제 절대 회피

노인·심혈관 위험·SSRI 복용·신장·간기능 저하·CYP2D6 변이 — 처방 전 반드시 확인

RISK · 01

65세+ 노인

낙상·골절 위험 가장 큼. 다약제·인지 기능·신장 ↓로 위험 증폭. 1차 약제 피하기.

RISK · 02

심혈관 위험군

관상동맥질환·뇌졸중·HF·QT 연장. BMJ 메타에서 MACE 위험 ↑ 신호 분명.

RISK · 03

SSRI/SNRI 병용

세로토닌 증후군 응급 — 발열·근경직·의식변화. 우울증 환자에 매우 흔한 조합.

RISK · 04

신장 기능 저하

eGFR <30: 활성 대사물 축적 → 과량·호흡억제. 용량 조정 또는 회피.

RISK · 05

간기능 저하

CYP3A4·CYP2D6 대사 저하. 발작 위험 ↑. Child-Pugh B-C에서는 회피.

RISK · 06

CYP2D6 변이

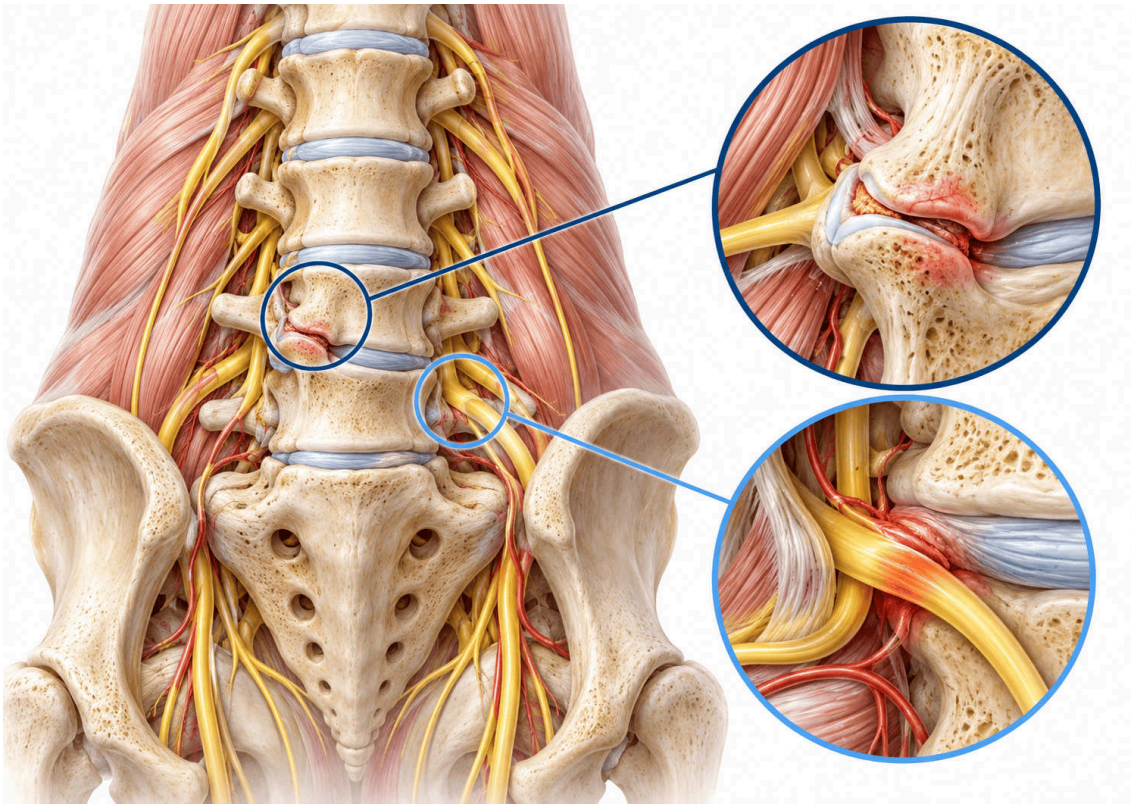
Ultra-rapid metabolizer (소수): 호흡억제 폭증 위험. 한국인 1-2% 추정. 무증상 모름.

근거 · FDA 트라마돌 허가사항·경고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

허리의 구조와 통증 양상을 연결

허리 통증의 기전에는 통각수용성 통증과 신경병성 통증이 있습니다.



구조와 증상을 함께

그림은 허리 조직과 신경이 가까이 있는 구조를 보여 줍니다. 만성 요통에서는 통각수용성 통증과 신경병성 통증이 혼재하므로 아픈 부위만으로 약을 정하지 않습니다.

치료의 판단 기준

영상 소견과 함께 통증·근력·보행·일상 기능을 확인합니다. 약물·물리·운동·주사 치료가 기본이며, 수술은 증상과 기능·예후를 함께 보고 판단합니다.

신경병성 통증은 말초 혹은 중추 신경계의 이상 반응으로 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

만성 요통의 치료 목표

통증의 기전과 실제 기능을 함께 보고 치료를 정합니다.

혼합 통증

통각수용성 통증과 신경병성 통증이 함께 있는 mixed pain이 흔합니다. 만성화 과정의 과민화, 수면·기분 변화도 함께 살펴봅니다.

보존적 치료

약물·물리·운동·주사 치료가 기본입니다. 영상만으로 수술을 정하지 않고 증상·기능과 예후를 함께 판단합니다.

통증 기전 · 약별 효과와 위험을 통증 양상·보행·동반질환에 맞춰 재평가합니다.

영상 소견만으로 수술을 정하지 않고 증상·기능과 예후를 함께 봅니다.

NSAID와 신경병성 통증 약

통증의 신경병성 요소와 심혈관·위장관·신장 위험을 평가합니다.

NSAID

금기가 아니면 사용하되 심혈관·위장관·신장 위험과 연령을 평가합니다. 조재환 연자는 장기 사용을 꺼리고 위험에 따라 선택한다고 설명했습니다.

Gabapentinoid

신경병성 요소가 있으면 gabapentin·pregabalin을 추가하는 접근을 소개했습니다. 시냅스 전 칼슘통로 α2δ 소단위에 결합해 전달물질 방출을 줄이는 기전입니다.

약물 이득·위험 · 약별 효과와 위험을 통증 양상·보행·동반질환에 맞춰 재평가합니다.

NSAID는 금기와 동반질환을 평가하고 신경병성 요소도 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연자 Q&A · 용량과 부작용

조재환 연자 Q&A · 환자별 위험과 부작용에 따른 선택 경험입니다.

약 선택의 맥락

조재환 연자는 심혈관 위험이 있으면 NSAID를 가급적 피하고, 필요 시 단기간 naproxen을 고려한다고 답했습니다. 위장관 부담도 함께 평가합니다.

신경통 약

Pregabalin은 처방 편의로 먼저 쓰지만 어지럼이 심하면 gabapentin을 쓰기도 한다고 답했습니다. 통상 75 mg 1일 2회를 유효용량으로 보되 더 적은 용량에 반응하는 환자도 있다고 설명했습니다.

운동·기능 평가 · 약별 효과와 위험을 통증 양상·보행·동반질환에 맞춰 재평가합니다.

연자의 개인적 선택 경험을 환자별 위험·내약성과 함께 해석합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

트라마돌 · 낙상과 기능까지 점검

약을 더하기 전 중추신경 작용 약의 누적과 기능 변화를 봅니다.

중추신경 약의 누적

백지연 강의는 tramadol을 중추신경 작용 진통제로 포함했습니다. 수면제·항우울제·항정신병약 등과 합쳐 3종 이상이면 섬망·낙상 위험을 함께 평가합니다.

비약물 관리

조재환 강의는 만성 요통에서 운동이 필수라고 설명합니다. 보행 거리·근력·일상 기능을 추적하고, 약을 더하는 것과 기능 회복을 함께 봅니다.

통증 기전 · 약별 효과와 위험을 통증 양상·보행·동반질환에 맞춰 재평가합니다.

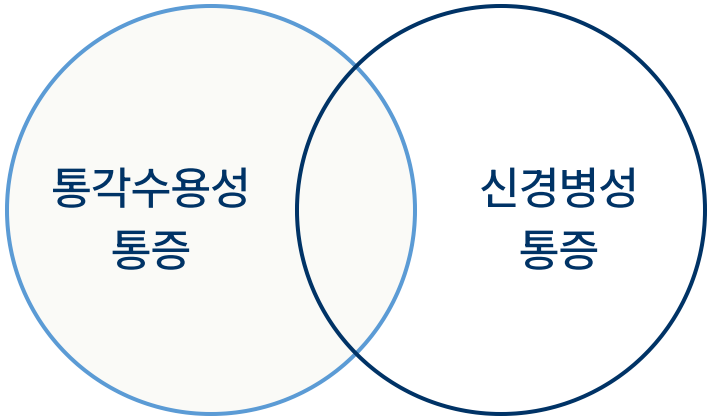
보행·근력·일상 기능을 추적하면서 운동과 약물 재평가를 이어갑니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혼합 통증을 약 선택에 연결합니다

통각수용성·신경병성 요소와 만성화의 과민화를 함께 봅니다.

만성 요통의 혼합 통증



과민화 · 수면 · 기분 변화도 확인

겹친 원은 혼재를 뜻하며 각 통증의 비율을 뜻하지 않습니다.

혼합 통증

통각수용성 통증과 신경병성 통증이 함께 있는 mixed pain이 흔합니다. 만성화 과정의 과민화, 수면·기분 변화도 함께 살펴봅니다.

Gabapentinoid

신경병성 요소가 있으면 gabapentin·pregabalin을 추가하는 접근을 소개했습니다. 시냅스 전 칼슘통로 α2δ 소단위에 결합해 전달물질 방출을 줄이는 기전입니다.

영상 소견만으로 치료를 정하지 않고 증상·기능과 예후를 함께 판단합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

NSAID는 효과와 위험을 함께 평가합니다

조재환 강의·Q&A · 동반질환에 맞춰 약과 사용 기간을 검토합니다.

약을 더하기 전에 위험을 검토

1. **심혈관**
   NSAID 선택 전 위험 평가
2. **위장관**
   위장관 부담을 고려
3. **콩팥·연령**
   콩팥 위험과 연령

조재환 강의·연자 Q&A의 위험 평가를 약 선택과 연결합니다.

NSAID

금기가 아니면 사용하되 심혈관·위장관·신장 위험과 연령을 평가합니다. 조재환 연자는 장기 사용을 꺼리고 위험에 따라 선택한다고 설명했습니다.

신경통 약

Pregabalin은 처방 편의로 먼저 쓰지만 어지럼이 심하면 gabapentin을 쓰기도 한다고 답했습니다. 통상 75 mg 1일 2회를 유효용량으로 보되 더 적은 용량에 반응하는 환자도 있다고 설명했습니다.

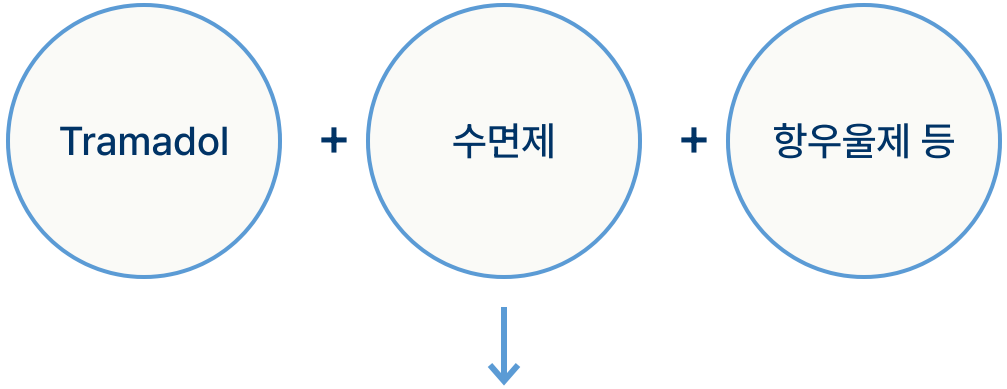
연자의 개인적 선택 경험은 모든 환자에게 같은 약을 쓰라는 뜻이 아닙니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약의 개수와 기능을 함께 재평가합니다

Tramadol을 포함한 중추신경 작용 약의 누적을 확인합니다.

중추신경 작용 약의 누적



합쳐 3종 이상이면

섬망 · 낙상 위험 함께 평가

백지연 강의의 약물 검토 항목이며 모든 조합의 위험이 같다는 뜻은 아닙니다.

보행 거리·근력·일상 기능을 추적하면서 섬망·낙상 위험도 평가합니다.

중추신경 약의 누적

백지연 강의는 tramadol을 중추신경 작용 진통제로 포함했습니다. 수면제·항우울제·항정신병약 등과 합쳐 3종 이상이면 섬망·낙상 위험을 함께 평가합니다.

운동과 기능 회복

조재환 강의의 근거 표에서 만성 요통의 일반 운동은 A, 코어 안정화·McKenzie 운동은 C로 제시했습니다. 연자는 특정 운동 종류보다 꾸준한 운동의 중요성을 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기존 처방 환자 — 재검토 우선순위

갑작스런 중단 X → 점진적 감량 + 대안 마련. 환자 안내·동의 필수

즉시 재검토

장기 복용 (3개월+) — 만성 비암성 통증으로 트라마돌 또는 울트라셋/트라마셋 지속 복용

고용량 (300+ mg/일) — 의존성·중독 위험 ↑. 호흡억제·발작 위험

SSRI/SNRI 동시 — 우울증 또는 신경병성 통증 다중 약물 환자

65세+ 노인 — 낙상·골절 위험 + 다약제 polypharmacy

CV 동반 — 관상동맥·심부전·뇌졸중 병력

점진적 감량 — 4–8주에 걸쳐 25% 단위로 감량. 갑작스런 중단은 금단 증상(불안·진땀·근육통·구토).

환자 상담 시 메시지

"이 약은 약한 약이 아닙니다" — 환자 인식 교정

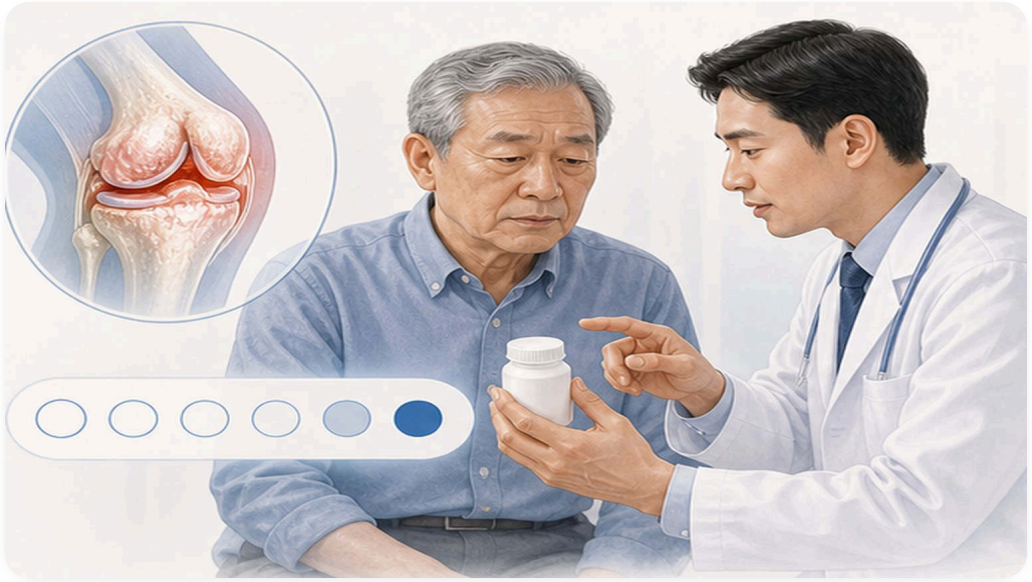
"통증 완전히 잡히는 게 아닙니다" — 효과 한계 솔직히 안내

"점진적으로 줄여 가겠습니다" — 갑작스런 중단 아님 안심

"비약물 치료가 1차" — 운동·물리치료·인지치료 강조

"NSAID 또는 다른 약으로 대체" — 위장·신장 평가 후 가능

환자 만족도 — 솔직히 안내한 환자가 오히려 협조도 ↑. 다학제 통증 관리(운동·심리·물리치료)로 전환 시 만성 통증 개선 효과 더 좋음.



근거 · BMJ Evidence-Based Medicine · 만성 통증 의료진 가이드 · 환자 의사결정 공유

대안 4단계 전략

비약물 → NSAID(평가 후) → 신경병성 통증 약 → 다학제 의뢰. 트라마돌은 마지막 선택.

1

1차 — 비약물

운동·인지·물리

유산소 운동 주 150분 · 인지행동치료 · 물리치료 · 자기관리 교육. 만성 통증 1차 근거 가장 강한 개입.

2

2차 — NSAID

위장·신장 평가 후

위장(H. pylori·궤양)·신장(eGFR)·심혈관(고혈압 조절) 평가. 단기 사용, PPI 병용. COX-2 선택 시 CV 위험 고려.

3

3차 — 신경병성

가바펜틴·둘록세틴

신경병성 통증(당뇨신경병증·대상포진후·섬유근통): 1차 가바펜틴/프레가발린 또는 둘록세틴. SSRI/SNRI 병용 위험 확인.

4

4차 — 다학제

통증 전문의 의뢰

위 3단계 실패 시 통증 클리닉·정형외과·재활의학과 의뢰. 강한 오피오이드 직접 처방보다 안전.

근거 · 미국 질병통제예방센터 2022 오피오이드 처방 지침 · KSPP(한국통증학회) 가이드

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 주의사항 8가지

메타분석의 한계와 임상 적용 시 고려사항 — 균형 잡힌 해석 필요

⚠ **포함된 RCT 이질성** — 통증 종류(척추·관절·신경)·지속기간·용량 다양. I^2 statistic 높음 → 적용 시 주의

⚠ **단기 위주** — 대부분 <12주 RCT. 장기(6개월+) 효과·안전성 자료 부족

⚠ **급성·암성 통증 별도** — 메타 결론은 만성 비암성 통증에 한정. 급성·암성 통증에는 적용 X

⚠ **CYP2D6 다형성 영향** — 개인차 큼. 일부 환자에서 매우 효과 클 수도 있음

⚠ **플라시보 반응 강함** — 만성 통증 RCT 공통 — 위약군 반응률은 초록에 제시되지 않음(원문 확인). 트라마돌-위약 차이 더 작아 보임

⚠ **대안 부족 현실** — NSAID 금기 환자에서 옵션 제한. 다른 강한 오피오이드는 더 위험

⚠ **점진적 감량 어려움** — 장기 복용자에서 4–8주+ 감량 일정 필요, 환자 협조 필수

⚠ **다학제 의뢰 인프라** — 통증 클리닉·물리치료 접근성 지역별 격차 — 의원 단독 해결 어려움

근거 · BMJ Evidence-Based Medicine limitations section · 임상 적용 가이드

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

트라마돌 처방 패턴 즉시 변경할 임상적 요약

1. 트라마돌은 만성 통증 **1차 약제에서 빼야 한다** — 효과 MCID 미달 + 부작용 위험 의미 있는 증가
2. 특히 **노인·심혈관·SSRI 복용자**에서 위험-이익 역전 — 1차 약제 절대 피해야 함
3. 대안: **비약물 → 소염진통제(평가 후) → 통증 유형별 약 → 전문 진료.** 트라마돌은 마지막
4. 기존 환자는 **점진적 감량 + 대안 마련 후 중단.** 4–8주 25% 단위 + 환자 안내 동의

다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

근거 · BMJ Evidence-Based Medicine systematic review & meta-analysis · CDC 만성 통증 가이드 2022 · KSPP 가이드